1 Проволока ***(7 баллов)***

Проводящая проволока образована цилиндрической медной сердцевиной диаметра $a = 2{,}5$ мм, которая покрыта концентрической цилиндрической алюминиевой оболочкой. Общий диаметр проволоки составляет $b = 4$ мм. По проволоке течjт ток силы $I = 2{,}4$ А. Удельное сопротивление меди составляет $\rho_c = 0{,}0168 \cdot 10^{-6}$ Ом·м, алюминия -- $\rho_a = 0{,}028 \cdot 10^{-6}$ Ом·м.

1) Чему равны плотности токов j в различных частях проволоки (плотность тока определяется как ток на единицу площади сечения)?

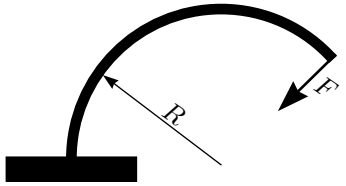
2) Чему равна магнитная индукция B_1 на расстоянии $c = 1$ см от оси проволоки?

3) Чему равна магнитная индукция B_1 на разделительной поверхности между медью и алюминием?

Замечание Может оказаться полезным знание теоремы о циркуляции: $\int \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I$, где интеграл берjтся вдоль замкнутой траектории (контура в форме пелти), а I -- суммарный ток, проходящий сквозь контур; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн·м$^{-1}$. Эта формула полностью аналогична формуле работы силы $\vec{F}$, совершаемой вдоль траектории: $A = \int \vec{F} \cdot \vec{dl}$.

2 Маятник ***(7 баллов)***

Рассмотрим упругий прут, массой и сжимаемостью которого (т.е. изменением длины) можно в данной задаче пренебречь. Можно считать, что если один из концов прута неподвижно закреплjн, а сила F прикладывается к другому концу прута, перпендикулярно к пруту в точке приложения, то прут принимает форму элемента окружности. Радиус этой окружности обратно пропорционален силе, $R = k/F$, где коэффициент k является характеристикой прута.



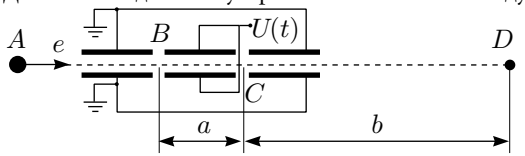
1) Пусть прут зафиксирован вертикально своим нижним концом, а к его верхнему концу прикреплен шарик массой m. Зная коэффициент k, длину прута l и ускорение свободного падения g, найти период малых колебаний шарика. В этом вопросе можно предполагать, что $gml \ll k$.

2) Чему равна максимальная масса M шарика, при которой прут может еще стабильно находиться в вертикальном положении?

Замечание Можете использовать приближения $\sin x \approx x - x^3/6$ и $\cos x \approx 1 - x^2/2$ (for $x \ll 1$).

3 Временная фокусировка ***(10 баллов)***

Предположим, что в точке A находится источник термических электронов (с пренебрежимо малой термической энергией), которым придаjтся напряжением $U_0 = 36$ В некоторая начальная скорость в горизонтальном направлении (см. рисунок). Заряд электрона e, масса m. На пути электронов находятся два коротких интервала напряжения B и C (размеры считать пренебрежимо малыми), на расстоянии a друг от друга. Эти интервалы получают сигнал напряжения $U_B(t) = -U_A(t) \equiv U(t)$ от генератора колебаний с регулируемым профилем. Можем предполагать, что $|U(t)| \ll U_0$. Задачей является собрать (сфокусировать) электроны, стартующие в разные моменты времени, в один и тот же момент времени на детектор D, расположенный на расстоянии b от интервала напряжения C. Для анализа данного устройства ответьте на следующие вопросы.



1) Предполагая, что $U(t) \equiv 0$, найти время, необходимое электронам для передвижения от интервала напряжения B до детектора D.

2) Найти это же время, предполагая, что напряжение $U(t) \equiv U \ll U_0$ константно (полученное в результате упрощения выражение должно быть линейной функцией от U).

3) Какому функциональному уравнению должна удовлетворять временная зависимость напряжения $U(t)$, подаваемого на интервалы напряжений генератором колебаний, чтобы все электроны одновременно достигли детектора D? Решить это уравнение предполагая, что $a \ll b$ и $|U(t)| \ll U_0$.

4) Генератор колебаний испускает периодический сигнал периода T таким образом, что оптимальный профиль $U(t)$ следуется вплоть до достижения некоторого максимального напряжения U_m; после этого напряжение мгновенно падает до 0, и процесс начинает повторятся. Какая часть электронов не попадает во временной фокус у детектора D?

4 Коэффициент трения ***(12 баллов)***

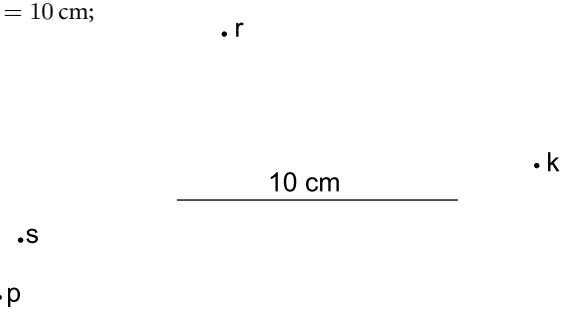
Оборудование: деревянный брусок, сферический шарик, доска и линейка (отношение масс бруска и шарика дано). **1)** Определить коэффицент трения покоя между доской и бруском. **2)** Определить коэффицент трения покоя между шариком и бруском.

5 Вращающийся диск ***(7 баллов)***

Лампа прикреплена к краю вращающегося диска, который скользит по льду. Лампа испускает световые вспышки: продолжительность каждой вспышки пренебрежимо мала, интервал между двумя вспышками $\tau = 100$ мс. Первая вспышка ораньжевая, следующая синяя, за которой следуют красная, зеленая, желтая и снова ораньжевая (процесс начинает повторяться периодически). Движение диска сфотографировано сверху с использованием выдержки такой продолжительности, что ровно 4 импульса запечатлены на фотографии (см. рисунок). В связи с короткостью вспышек и маленьким размером лампы, каждая вспышка соответствует окрашенной точке на фотографии. Каждому цвету точек на рисунке соответствует буква: o -- ораньжевый, s -- синий, p -- красный, r -- зеленый и k -- желтый. Силой трения, действующей на диск, можно пренебречь.

1) Отметьте на рисунке цифрами 1--4 очередность вспышек (точек). Ответ обоснуйте. Что можно сказать о значении времени выдержки?

2) Используя приведенный рисунок, найдите радиус диска R, скорость центра диска v и угловую скорость ω (известно, что $\omega < 60$ рад/с). Масштаб рисунка дан изображением линии длины $l = 10$ cm;



6 Грузовик ***(7 баллов)***

1) Веревка перекинута через жердь так, что плоскость веревки перпендикулярна оси жерди, а длина l части веревки, которая касается жерди, намного меньше радиуса R жерди, см. рисунок (a). К одному концу веревки приложена сила T; скольжение веревки может быть предотвращено прикладыванием силы T_1 к другому концу веревки. Выразите отношение T_1/T через l, R и μ, где μ -- коэффициент трения между жердью и веревкой.

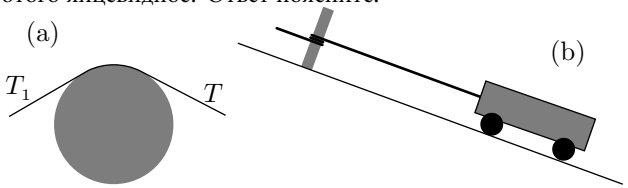
2) Ответьте на первый вопрос, если l не мало (т.е. без допущения $l \ll R$).

Замечание: можете использовать равенство

$$\lim_{x\to 0}(1+nx)^{1/x} = e^n.$$

3) Веревка делает ровно $n = 2$ витка вокруг жерди. Один конец веревки прикреплен к грузовику, стоящему на склоне с уклоном $\phi = 10^\circ$; масса грузовика $m = 20$ т. Найдите силу F, которую нужно приложить к другому концу веревки, чтобы грузовик оставался на месте. Используйте численное значение $\mu = 0{,}3$. Всеми остальными силами трения, действующими на грузовик, можно пренебречь.

4) Как изменится ответ, если сечение жерди не круглое, а вместо этого яйцевидное? Ответ поясните.



7 На Марс ***(10 баллов)***

В этой задаче мы рассмотрим проект полета на Марс. На первой стадии космический корабль включает ракетные двигатели и приобритает начальную скорость v_0. Можно считать, что в ходе первой стадии высота космического корабля (от поверхности Земли) остается намного меньше радиуса Земли $R_0 = 6400$ км. На второй стадии корабль совершает баллистическое движение в гравитационном поле Земли, вплоть до достижения высоты, которая намного больше радиуса Земли R_0, но намного меньше радиуса орбиты Земли $R_e = 1.5 \cdot 10^8$км.

1) Найти соотношение между остаточной скоростью v_1 (относительно Земли) в конце второй стадии и величинвми v_0, R_0 и ускорением свободного падения g на поверхности Земли (в последующмх вопросах можете использовать численное значение $g \approx 9.8$ м/с^2).

На третьей стадии космический корабль осуществляет баллистическое движение в гравитационном поле Солнца, вплоть до достижения непосредственной близости Марса. Траектория выбирается такой, чтобы необходимая для достижения Марса остаточная скорость запуска v_1 была минимальной.

2) Изобразить схематично траекторию.

3) Найти время полета T. Можете использлвать следующие числовые данные: орбитальная скорость Земли $v_e = 30$ км/с, радиус орбиты Марса $R_m = 2.3 \cdot 10^8$км.

4) Найти ранее рассмотренную скорость запуска v_0 и конечную (т.е. в конце третьей стадии) скорость v_t космического корабля относительно Марса.

5) Необходимая масса топлива M может быть найдена из формулы $v = u\ln[(M+m)/m]$, где u -- скорость газа на выходе из двигателя (относительно космического корабля), а m -- полезная масса корабля (когда все топливо израсходовано). Можете принять, что $m \ll M$, и использовать численное значение $u = 1$ км/с. Найти, во сколько раз больше топлива потребуется для полета на Марс, чем для просто покидания гравитационного поля Земли, если полезная масса космического корабля в обоих случаях одинакова.

8 Лазер ***(12 баллов)***

Оборудование: Лазер (длина волны $\lambda = 650$ нм), линейка, штатив, полоска отражающего материала, листок бумаги с круглым отверстием (в вашей пачке листов бумаги), карандаш. Предоставленный вам отражающий материал покрыт слоем плотно уложенных крошечных стеклянных сфер равного диаметра.

1) Опишите положение и геометрию дифракционной картины, которую можно наблюдать, когда лазерный луч падает на полоску отражающего материала; используйте различные углы падения.

2) Дайте примерное качественное объяснение наблюдаемого явления.

3) Оцените диаметр стеклянных сфер.

1. Wire (7 pts)

1) Using the Ohm's law in differential form, $E = \rho j$, and noting that the electric field must be the same both in the core and in the coating, we conclude $j_c\rho_c = j_a\rho_a \Rightarrow j_c = æ_a\rho_a/\rho_c$. On the other hand, the net current $I = \frac{\pi}{4}[a^2 j_c + (b^2 - a^2)j_a] = \frac{\pi}{4} j_a(b^2 - a^2 + a^2\rho_a/\rho_c)$, hence

$$j_a = \frac{4}{\pi}\frac{I}{b^2 + a^2(\rho_a - \rho_c)/\rho_c} \approx 0.15\text{A/mm}^2;\ j_c \approx 0.25\text{A/mm}^2.$$

2) Writing down the circulation theorem for a circular concentric loop of radius c around the straight wire, $2\pi c B_1 = \mu_0 I$, we obtain $B_1 = \mu_0 I/2\pi c = 2\frac{I}{c}\cdot 10^{-7}\,\text{H·m}^{-1} = 4.8\cdot 10^{-5} T$.

3) Using the technique as before, but noting that the current flowing through the smaller loop of radius $a/2$ is $I_c = j_c\frac{\pi}{4}a^2$, we obtain $B_2 = \mu_0 I_c/\pi a = \mu_0 j_c a/4 = \pi j_c a\cdot 10^{-7}\,\text{H·m}^{-1} = 2.0\cdot 10^{-4} T$.

2. Pendulum (7 pts)

1) The smallness of the oscillations means that the angle of the arc formed by the rod is small, $\alpha = l/R \ll 1$. Therefore, the force returning the ball is almost horizontal, $F = k/R = k\alpha/l$, and the horizontal displacement of the ball is $x = R(1-\cos\alpha) \approx R\alpha^2/2 = l\alpha/2$, hence $\alpha = 2x/l$.

For horizontal equation of motion, we can neglect the gravity force, which is of the order of $mg\alpha \ll \alpha k/l$; the right-hand side here happens to be the elastic force. So, $m\ddot{x} = -k\alpha/l = -2kx/l^2$, hence $\omega = \sqrt{2k/m}/l$; the period $T = 2\pi/\omega = \pi l\sqrt{2m/k}$.

2) Elastic energy of the rod depends apparently only on its shape, i.e. on the curvature radius R, or, equivalently, on the binding angle α. First, we derive the expression for that energy: $\Pi_r = \int_0^x F dx = \int(2kx/l^2)dx = kx^2/l^2 = k\alpha^2/4$. This is to be compared with the change of the gravitational potential energy $\Pi_g = -mg(l - R\sin\alpha) = -mgl(1-\sin\alpha/\alpha) \approx -mgl\alpha^2/6$. So, the vertical position is stable, if $k\alpha^2/4 - mgl\alpha^2/6 > 0$, i.e. $3k > 2mgl$.

Remark: a simple-minded force balance of the ball to the direction, perpendicular to the rod leads to another result $k > mgl$. This is not correct, because if we bind the rod with a force applied to its tip, small displacements of the tip *are not perpendicular* to the rod (as one might think). In particular, this means that if there are both perpendicular force F and tangential tension T in the rod, the curvature radius R will depend also on the tension T. In our solution, we avoided such kind of complications by noting that the elastic energy depends only on the shape of the rod (if we bind the rod with some force F while keeping $T = 0$, we don't need to bother about this effect).

3. Temporal focusing (10 pts)

1) Apparently, $t_0 = (a+b)/v_0 = (a+b)\sqrt{m/2U_0 e}$.

2) Apparently, $t = a/v_a + b/v_b \approx t_0 - [a(v_a - v_0) + b(v_b - v_0)]/v_0^2$. On the other hand, for constant voltage $U(t)$, $v_b = v_0$. For the interval between B and C, we have $\Delta(mv^2/2) \approx mv_0(v_a - v_0) = -Ue$. So,

$$t = t_0 + Uea/mv_0^3 = t_0 + \frac{U}{U_0}\frac{a}{2}\sqrt{\frac{m}{2U_0 e}}.$$

3) For the changing voltage, we can use the result of the previous question, but the voltage value should be taken at the moment of electron passing the gap. Also, the terminal velocity is changed, $v_1 - v_0$ is related to the change of the kinetic energy $e[U(t+t_a) - U(t)]$. The travel time of the later electrons passing B at a certain moment of time $t > 0$ should as much shorter as it was delayed, i.e.

$$t_1 - t_2 = \sqrt{\frac{m}{8U_0^3 e}}\{a[U(0) - U(t)] + b[U(t+t_a) - U(t)]\} = t,$$

where the flight time $t_a \approx a/v_0$ [since $U \ll U_0$]. Using the suggested approximation, we obtain

$$\sqrt{\frac{m}{8U_0^3 e}}b[U(t + a/v_0) - U(t)]\} = t.$$

If we seek a quadratic solution $U(t) = At^2 + Bt$, we get

$$2At_a(t + t_a/2) + Bt_a = \frac{t}{b}\sqrt{\frac{8U_0^3 e}{m}}.$$

So,

$$A = \sqrt{\frac{8U_0^3 e}{m}}/2t_a b = \sqrt{\frac{8U_0^3 e}{m}}\frac{\sqrt{2eU_0/m}}{ab} = \frac{4U_0^2 e}{mab},$$

and $B = -At_a$. Finally we obtain

$$U(t) = \frac{4U_0^2 e}{mab}t\left(t - a\sqrt{m/2U_0 e}\right).$$

4) Lost are those electrons, which are in the interval between B and C, when the voltage drops to 0. The duration of the time interval, when these were emitted, is $\tau = a/v_0$. So, the asked fraction is given by $\tau/T = \frac{a}{T}\sqrt{m/2U_0 e}$.

4. Coefficient of friction (12 pts)

1) This is a straightforward question: we measure the tangent of the slope of the board, when the brick starts sliding, $\mu_1 = \tan\alpha_1$, for the given setup, $\mu_1 \approx 0.24$.

2) We put the ball and brick together on the slope, the ball touching both the brick and board and being upwards on the slope. So, the ball pushes the brick down and the sliding is expected to take place for somewhat smaller sloping angles. For the given setup, that critical angle turns out to give $\tan\beta \approx 0.12$.

Now we need to express μ knowing $\mu_2 \approx 0.24$ and $\beta = \arctan 0.12$. First we write the torque balance for the ball with respect to the touching pint with the board: $mgR\sin\beta = \mu NR + NR$, where N is the pressure force between the ball and the brick. Hence, $N = \frac{mg}{\mu+1}\sin\beta$.

Now, we use the normal (to the board) force balance for the brick, to find the pressure force between the board and the brick: $N_2 = Mg\cos\beta + \frac{\mu mg}{\mu+1}\sin\beta$. Finally, we have the tangential force balance for the brick:

$$\frac{mg}{\mu+1}\sin\beta + Mg\sin\beta = \mu_2 g\left(M\cos\beta + \frac{\mu m}{\mu+1}\sin\beta\right).$$

This equation can be simplified to

$$\frac{m}{M} + \mu + 1 = \mu_2\left[(\mu+1)\cot\beta + \mu\frac{m}{M}\right],$$

from where

$$\mu = \frac{\frac{m}{M} + 1 - \mu_2\cot\beta}{\mu_2(\cot\beta + \frac{m}{M}) - 1}.$$

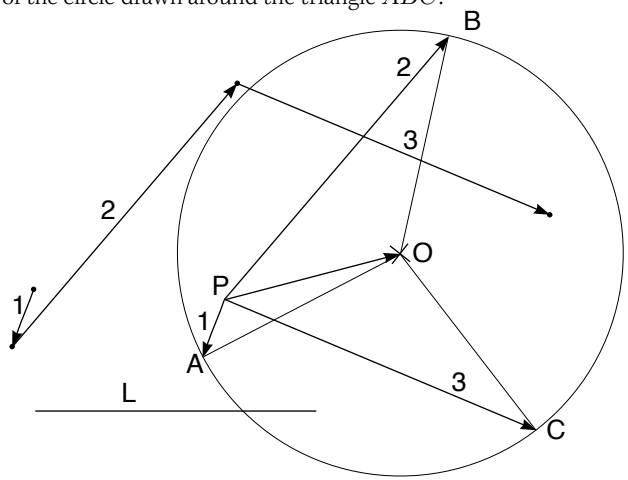
Using the measured values we get $\mu \approx 0.2$.

5. Rotating disk (7 pts)

1) We notice that there is no image of the orange pulse, hence it must have taken place immediately before the shutter release. So the blue pulse is first, red — the second etc. The exposure time must have been triple and quadruple flash interval, 300 ms $< t <$ 500 ms.

2) The displacement of the lamp between two subsequent pulses can be represented as the sum of two components: $\vec{r}_i = \vec{v}\tau + 2R\sin(\omega\tau/2)\vec{e}_i$, where each next unit vector $\vec{e}_{i+1}$ is rotated with respect to the previous one ($\vec{e}_i$) by angle $\omega\tau$. So, if the starting points of the displacement vectors $\vec{r}_i$ coincide, then the end-points must be on a circle, at equal angular distances $\omega\tau$ from each other, see figure.

In our case we redraw the displacement vectors 1, 2 and 3 as vectors with common origin, $\vec{PA}$, $\vec{PB}$, and $\vec{PC}$. Since the starting points of the vectors $2R\sin(\omega\tau/2)\vec{e}_i$ are brought together to the point O, their end-points lay on the circle, the center of which can be found as the center of the circle drawn around the triangle ABC.



The velocity of center of the disk is found as the ratio of the length PO and the interval τ: $v \approx 65$ cm/s. The angular velocity is found as the ratio of the angle $\angle AOB = \angle BOC$ and the interval τ: $\omega \approx 23$ rad/s. Radius of the disk is found from the length $|OA| = 2R\sin(\omega\tau/2) = 2R\sin\angle BOC \approx 1.5R$; using the scale of the figure, $1.5R \approx 8$ cm and $R \approx 5$ cm.

6. Truck (7 pts)

1) First, since l is small, $T_1 \approx T$. From the radial force balance, $N \approx T\alpha = Tl/R$, where α is the angle, by which the direction of the rope is changed. From the tangential balance, $T_1 = T - \mu N = T(1 - \mu\alpha)$.
2) If the angle is not small, we divide the touching segment into M small segments and use the previous result: $T_{i+1} = T_i(1 - \mu\alpha/M)$. So, $T_M = T(1 - \mu\alpha/M)^M \to Te^{-\mu\alpha}$ (as $M \to \infty$). So, $T' = Te^{-\mu l/R}$.
3) Using the previous formula and the provided numerical values ($\alpha = 2\pi$), we obtain

$$T = Mg \sin\phi e^{-\mu\alpha} \approx 800\,\text{N}.$$

4) If we re-examine the solution to the second question, we notice that we haven't used the assumption of cylindrical shape. What matters, is just the rotation angle of the tangent to the rope. So, the answer does not change for egg-like cross-section.

7. To the Mars (10 pts)

1) Apparently $v_1^2 = v_0^2 - 2gR_0$.
2) The trajectory is ellipse touching Earth orbit at its perihelion and Mars orbit at its apohelion..
3) According to the Kepler's third law, the time $T = \frac{1}{2}T_0(a/R_e)^{3/2}$, where $T_0 = 1$ year is the period of Earth and $a = (R_e + R_m)/2$ is the longer semi-axes of the trajectory. Numerically, $T = 0,70$ years.
4) The full energy (kinetic plus potential) of the space ship is $E = -Gm/2a = -Gm/(R_e + R_m) = -Gm/R_e + \frac{m}{2}(v_1 + v_e)^2$. So, $\frac{1}{2}(v_1 + v_e)^2 = G\frac{R_m}{R_e(R_e+R_m)} = v_e^2\frac{R_m}{R_e+R_m}$ and

$$v_1 = v_e\left(\sqrt{\frac{2R_m}{R_e + R_m}} - 1\right) \approx 0.095v_e \approx 2.86\,\text{km/s}.$$

Hence, $v_0 = \sqrt{11.2^2 + 2.86^2} = 11.6\,\text{km/s}$.

The relative speed near the Mars can be written using the appropriate change of indices in the expression for v_1 (alternatively, it can be found analogously to v_1):

we first find the speed with respect to Sun from the expression of the total energy: $v_3 =$

$$v_3 = v_m\left(\sqrt{\frac{2R_e}{R_e + R_m}} - 1\right) \approx -0.106v_e\sqrt{\frac{R_e}{R_m}} \approx -2.59\,\text{km/s}.$$

5) Apparently $M_i = me^{v_i/u}$, so that $M_a/M_b = e^{(v_a - v_b)/u} = e^{0.4} \approx 1.5$.

8. Laser (12 pts)

1) These are concentric circles reflected back towards the laser. They can be seen, if laser light is directed through the hole in the paper and the paper is used as the screen. The position and size of the circles is independent of the incidence angle (for large incidence angles, the circles will be somewhat elongated along the direction of slanting).
2) The exact calculation of the diffraction pattern on such microspheres is very difficult task, evidently beyond the possibilities of an olympiad problem. So, we have to work as a detective, drawing conclusions from the observed data. First, the diffraction pattern is not where the reflection form the stripe would be; so, it doesn't work as a reflecting diffraction grating. If the packing were regular, and the optical path difference (required for the diffraction) were gathered due to scattering on neighboring spheres, there would be a pattern, characteristic to diffraction on crystal lattices (regularly positioned spots). If the optical path difference were gathered due to scattering on neighboring spheres, with irregular packing, the path difference would be random, and hence, the diffraction pattern would be also random. This would not explain the regular circular pattern.

On the other hand, if the optical path difference were gathered on a single sphere, the pattern would be axially symmetric, as is the sphere itself. So, this fits well with all the experimental observations (except for slight elongation of the circles for large incidence angles, which may, perhaps, be explained by the refraction in the coating layer).

On a single sphere, the light is reflected partially back on the front surface, and partially refracts into the sphere, reflects internally and refracts back into the air (in our rough analysis, we neglect multiple partial reflections). For beams falling close to the axes of the sphere, the outgoing beams are reflected almost in the opposite direction. So, in its central part, the sphere acts almost like a reflecting disk.

In our very rough model, we substitute the spheres by disks of approximately the same diameter as the spheres, oriented perpendicularly to the incident beam. Then, all the microspheres provide maxima and minima in the same directions.
3) We measure the diameter of the first dark ring $d \approx 1.1$ cm, and the distance between the laser and the strip $l \approx 80$ cm. Then, the diameter of the spheres can be estimated as the diameter of the effective light-reflecting disk, $D \approx \lambda l/d \approx 50\,\mu$m.